Atividade 02 – Modelos de Dados

1. Defina modelo de dados.

Modelo de dados é uma descrição das informações que vão estar armazenadas em um banco de dados.

2. Os modelos de dados podem ser classificados em três etapas de acordo com o seu nível de abstração. Quais são esses modelos? O que cada modelo representa?

- Modelo Conceitual: descreve os dados de maneira próxima ao modo como os usuários percebem os dados.
- Modelo Lógico: Modelo intermediário (mapeamento interno).
- Modelo físico: Descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador.

3. Quais são os atores que geralmente utilizam cada um dos modelos descritos anteriormente?

Conceitual: analistas de negócios, usuários finais(gestores, clientes e stakeholders. e arquitetos de dados.

Lógico: Projetistas de Banco de Dados, Analistas de Sistemas e Arquitetos de Software.

Físico: Administradores de Banco de Dados (DBAs) e Desenvolvedores (Backend ou Engenheiros de Dados).

4. O que significa o “nível de abstração” de um modelo de dados? Qual a diferença de um modelo de dados com alto nível de abstração e um modelo de dados com baixo nível de abstração?

O nível de abstração em um banco de dados é a capacidade de ocultar os detalhes complexos de armazenamento físico. Um modelo com alto nível de abstração foca nas regras de negócio e no significado dos dados para o usuário final, sendo independente de tecnologia. Já um modelo com baixo nível de abstração expõe os detalhes técnicos de como esses dados são implementados e gravados no sistema, sendo dependente do software e do hardware.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico, ...) faz parte do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

Faz parte de dois modelos, o lógico e o físico mas são divididos em dois tipos, no modelo lógico ele se aplica da seguinte forma é utilizado os tipos de dados (numérico,

alfanuméricos). Já no físico ele se aplica da seguinte maneira, é usado de forma mais técnica e específica (como VARCHAR ou INTEGER).

6. A definição de como as tabelas de um banco de dados foram criadas a partir da linguagem SQL, faz parte do modelo conceitual, modelo lógico ou modelo físico?

Modelo Físico

7. Pesquise na Internet as diferenças entre as abordagens de modelagem de banco de dados citados abaixo:

a) Modelo Relacional:

Organiza os dados em tabelas conectadas entre si por meio de chaves. É o mais utilizado no mercado por ser flexível e evitar informações duplicadas.

b) Modelo Plano:

Guarda tudo em uma única tabela isolada, sem conexões (como um arquivo CSV ou uma planilha solta). É simples, mas gera muita repetição de dados.

c) Modelo Hierárquico:

Organiza os dados como uma árvore. Funciona na regra rígida de "pai e filho", onde um filho nunca pode ter mais de um pai.

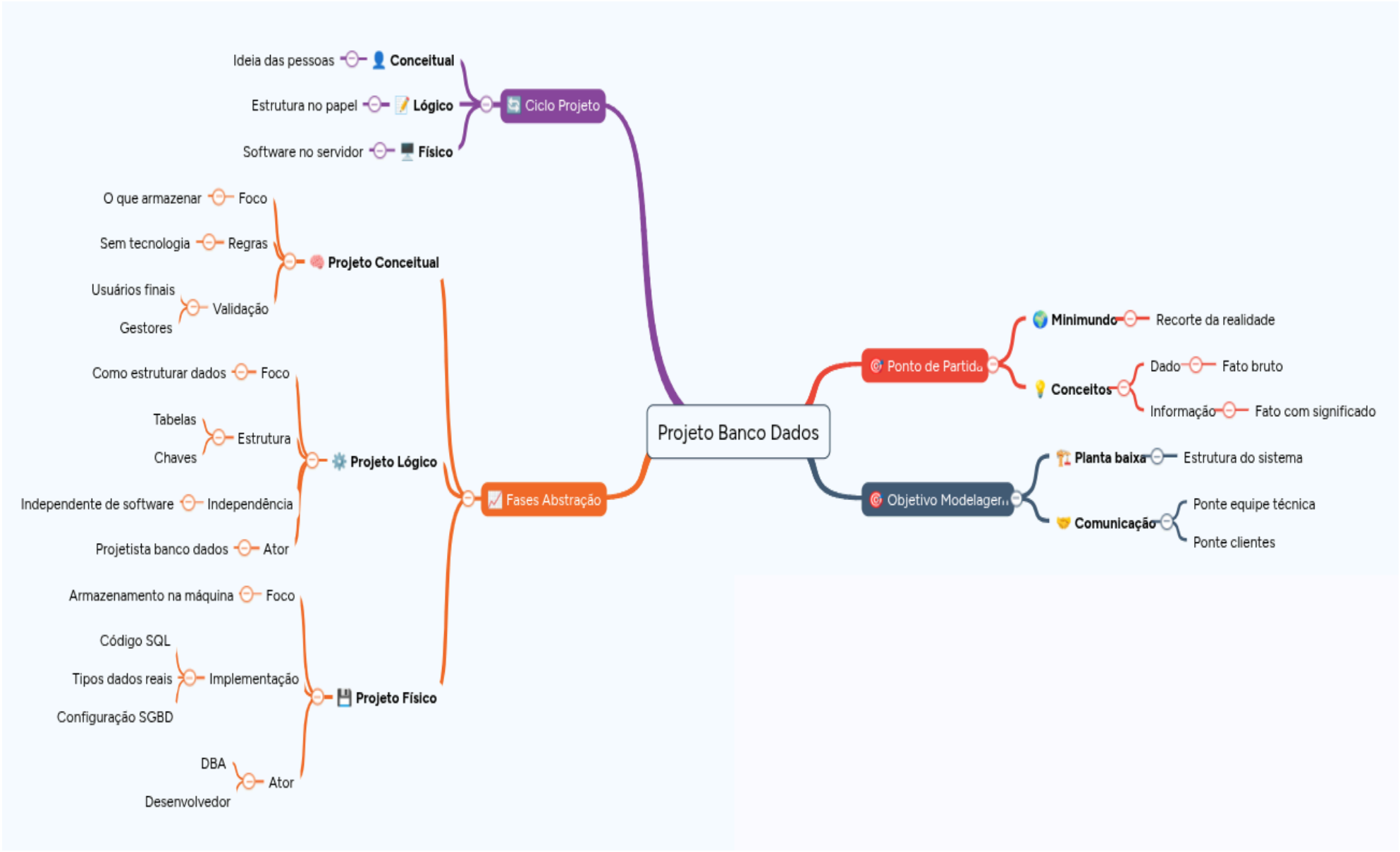
d) Modelo Orientado a Objetos:

Salva os dados como "objetos" (igual nas linguagens de programação), permitindo guardar informações e comportamentos juntos. É ideal para dados muito complexos, mas mais difícil de consultar.

e) Modelo Objeto-Relacional:

É a mistura dos dois mundos. Mantém a base segura e organizada de tabelas (relacionais), mas permite guardar informações complexas (objetos) dentro de suas colunas.

8. Faça a leitura do primeiro capítulo (pág. 20 à 29) do livro Projeto de Banco de Dados (HEUSER, C. A.) e desenvolva um mapa mental resumindo o que você compreendeu do conteúdo apresentado.


Projeto Banco Dados
Ponto de Partida
Minimundo
Recorte da realidade
Conceitos
Dado
Fato bruto
Informação
Fato com significado
Objetivo Modelagem
Planta baixa
Estrutura do sistema
Comunicação
Ponte equipe técnica
Ponte clientes
Fases Abstração
Ciclo Projeto
Ideia das pessoas
Conceitual
Estrutura no papel
Lógico
Software no servidor
Físico
Projeto Conceitual
O que armazenar
Foco
Sem tecnologia
Regras
Usuários finais
Gestores
Validação
Projeto Lógico
Como estruturar dados
Foco
Tabelas
Chaves
Estrutura
Independente de software
Independência
Projetista banco dados
Ator
Projeto Físico
Armazenamento na máquina
Foco
Código SQL
Tipos dados reais
Configuração SGBD
Implementação
DBA
Desenvolvedor
Ator